

INFORME DE MERCADO: OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA "REFUGIO RODANTE"

SENA

PROGRAMA DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA 2959814

Presentado por:

Emanuel Buritica Guababe

Wilber de Jesús Pineda Valois

Gabriel Gonzales

Miguel Angel Guzman

Instructor:

Guillermo Burgos

Fecha:

Abril 23, 2025

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Alcance del Informe
3. Investigación del Mercado Local
4. Investigación del Mercado Nacional
5. Investigación del Mercado Internacional
6. Recopilación y Análisis de Datos
7. Hallazgos y Conclusiones
8. Recomendaciones Estratégicas
9. Referencias Bibliográficas

Introducción

El presente informe analiza las oportunidades de negocio para "Refugio Rodante", una plataforma digital orientada a resolver la problemática de estacionamiento en Medellín mediante un sistema inteligente de reservas en tiempo real. La congestión vehicular y la dificultad para encontrar estacionamiento son problemas recurrentes en las principales ciudades colombianas, generando pérdidas económicas, contaminación ambiental y estrés para los conductores.

Este documento examina el potencial de mercado a nivel local, nacional e internacional, identificando competidores, tendencias y oportunidades de crecimiento para la plataforma, con el objetivo de establecer una base sólida para el desarrollo e implementación del proyecto.

Alcance del Informe

Identificación del Proyecto Formativo

"Refugio Rodante" es una plataforma digital para la reserva eficiente de parqueaderos en Medellín, enfocada en solucionar el problema de búsqueda de estacionamiento mediante tecnología de geolocalización e información en tiempo real. El proyecto integra:

- Sistema de reservas en tiempo real de parqueaderos en Medellín
- Mapa interactivo con disponibilidad y tarifas actualizadas
- Sistema de pagos integrado con múltiples opciones (efectivo, tarjeta, móvil)
- Notificaciones para recordar reservas y evitar multas
-

Innovación en el modelo de servicio a través de la inclusión de espacios en viviendas particulares (similar al modelo Airbnb)

- Promoción especial de parqueaderos con cargadores para vehículos eléctricos

El objetivo principal es desarrollar una plataforma digital para la reserva eficiente de parqueaderos en Medellín, integrando geolocalización, pagos electrónicos y notificaciones en tiempo real para mejorar la experiencia de los conductores y optimizar la utilización de espacios de estacionamiento disponibles.

Investigación del Mercado Local

Identificación del Mercado Local

El entorno comercial y tecnológico de Medellín presenta características favorables para la implementación de "Refugio Rodante":

- Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia, con una población aproximada de 2.5 millones de habitantes y un área metropolitana que supera los 4 millones (DANE, 2023).
- Según la Secretaría de Movilidad de Medellín (2023), la ciudad cuenta con aproximadamente 750,000 vehículos registrados, con un crecimiento anual del 5%.
- El ecosistema tecnológico de la ciudad se ha fortalecido en los últimos años a través de iniciativas como Ruta N y Medellín Valle del Software, posicionándola como un referente de innovación en Latinoamérica.
- La penetración de smartphones en la ciudad alcanza el 85%, con una cobertura 4G superior al 95% en el área urbana (MinTIC, 2023).

Análisis de la Demanda

La demanda de soluciones para el problema de estacionamiento en Medellín está respaldada por datos concretos:

- Según el estudio de la Secretaría de Movilidad (2023), el 65% de los conductores pierden en promedio 20 minutos buscando dónde estacionar, generando congestión vehicular, contaminación y estrés.
- La congestión vehicular causa pérdidas económicas estimadas en \$1.2 billones anuales en el área metropolitana (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2023).
- Las zonas con mayor problema de estacionamiento incluyen El Centro, El Poblado y Laureles, con un déficit estimado de 12,000 espacios de parqueo en horas pico.
- Sólo el 15% de los parqueaderos privados en Medellín aprovechan tecnologías digitales para optimizar sus operaciones (Cámara de Comercio de Medellín, 2022).

Competencia Local

El análisis de la competencia en el ámbito local revela:

Competidores directos:

- **EcoPark:** Sistema de parqueaderos ecoamigables en Medellín con servicios básicos de información de disponibilidad, pero sin reservas en tiempo real ni integración avanzada con sistemas de pagos.
- **Coliseo MedPlus:** Gestión de parqueaderos en centros comerciales con sistema de disponibilidad pero limitado a sus instalaciones específicas.

Competidores indirectos:

- **Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER):** Sistema público de parquímetros gestionado por la Alcaldía de Medellín, con baja integración tecnológica.
- **Servicios de valet parking** en zonas comerciales y restaurantes premium.
- **Aplicaciones de transporte** como Uber, DiDi y taxis, que reducen la necesidad de estacionamiento.

Identificación de Clientes Potenciales

Los clientes potenciales a nivel local se dividen en dos categorías principales:

Usuarios finales (conductores):

- Profesionales que trabajan en zonas comerciales y empresariales (25-55 años)
- Visitantes de centros comerciales y zonas de entretenimiento
- Estudiantes universitarios con vehículo
- Turistas nacionales e internacionales que visitan la ciudad

Proveedores de espacios:

- Parqueaderos comerciales establecidos (aproximadamente 300 en la ciudad)
- Centros comerciales (35 principales en Medellín)
- Hoteles y establecimientos con capacidad subutilizada
- Propietarios de espacios privados residenciales (potencial de 5,000+ espacios)
- Empresas con disponibilidad de parqueaderos durante horarios específicos

Investigación del Mercado Nacional

Tendencias y Oportunidades Nacionales

El análisis de tendencias a nivel nacional muestra un panorama favorable:

- Incremento del 25% anual en la adopción de aplicaciones para servicios urbanos (MinTIC, 2023).
- Crecimiento constante del parque automotor en las principales ciudades: Bogotá (3.8%), Cali (4.2%), Barranquilla (5.1%) y Bucaramanga (4.5%) según datos del Ministerio de Transporte (2023).

- Las cinco principales ciudades del país enfrentan problemas similares de congestión y estacionamiento, con un déficit estimado de 85,000 espacios de parqueo (Fenalco, 2023).
- Solo el 18% de parqueaderos a nivel nacional utilizan sistemas digitales de gestión, lo que representa una oportunidad importante para la expansión del modelo.
- Aumento de la tendencia hacia la digitalización del comercio y servicios, acelerada por la pandemia, con un crecimiento del 40% en transacciones digitales (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2023).

Regulaciones y Normativas

Existen varias regulaciones relevantes que afectan al proyecto:

- **Ley 23 de 1982:** Marco legal para la protección del software y la propiedad intelectual.
- **Resolución DIAN 000042/2020:** Requisitos para la implementación de facturación electrónica en transacciones comerciales.
- **Ley 1581 de 2012:** Normativa sobre protección de datos personales que rige la recolección y manejo de información de usuarios.
- **Decreto 2106 de 2019:** Simplificación de trámites y procesos digitales que favorece la implementación de servicios tecnológicos.
- **Normativas locales:** Cada ciudad cuenta con regulaciones específicas sobre tarifas máximas, horarios y condiciones de parqueaderos públicos y privados.

Competencia Nacional

A nivel nacional, el análisis de competidores revela:

- **City Parking:** Plataforma con presencia nacional e integración de pagos digitales en las principales ciudades, pero con funcionalidades limitadas de reserva anticipada.
- **ParkiApp:** Aplicación colombiana con geolocalización de parqueaderos, pero con menor penetración y funcionalidades menos desarrolladas.
- **ParqueApp (Bogotá):** Enfocada principalmente en la visualización de disponibilidad, sin sistema completo de reservas ni integración avanzada.
- **Nidoo:** Plataforma emergente con presencia en Bogotá y Medellín, enfocada en parqueaderos corporativos.

Clientes Potenciales a Escala Nacional

El mercado potencial a nivel nacional incluye:

- **Conductores en grandes ciudades:** Un potencial de más de 8 millones de usuarios en las principales cinco ciudades del país.

- **Cadenas de parqueaderos** con presencia nacional (20+ cadenas identificadas).
- **Administraciones municipales** interesadas en sistemas de gestión de tráfico y movilidad.
- **Centros comerciales y grandes superficies** (aproximadamente 250 en las principales ciudades).
- **Empresas de desarrollo inmobiliario** con proyectos que incluyen estacionamientos.

Investigación del Mercado Internacional

Mercados Extranjeros Potenciales

El análisis de mercados internacionales con potencial para la expansión de "Refugio Rodante" incluye:

- **México:** Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey enfrentan graves problemas de congestión y estacionamiento, con un déficit estimado de 250,000 espacios (INEGI, 2023).
- **Chile:** Santiago presenta una alta adopción tecnológica y problemas similares de movilidad urbana.
- **Argentina:** Buenos Aires, Córdoba y Rosario tienen problemas críticos de estacionamiento en zonas céntricas.
- **Perú:** Lima enfrenta congestión severa con más de 2.5 millones de vehículos particulares.
- **Ciudades medianas de España:** Mercado con alto potencial por similitudes culturales y problemas de estacionamiento en centros históricos.

Adaptación al Contexto Internacional

La expansión internacional requeriría considerar:

- **Adaptación de métodos de pago:** Según cada mercado (el efectivo sigue siendo predominante en varios países latinoamericanos).
- **Requisitos lingüísticos:** Implementación de interfaces en múltiples idiomas (español, inglés, portugués).
- **Adaptaciones regulatorias:** Cumplimiento de normativas locales sobre comercio electrónico, protección de datos y facturación.
- **Adaptación cultural:** Ajuste a las expectativas y comportamientos de los usuarios en cada mercado.

Alianzas estratégicas: Colaboración con actores locales para facilitar la entrada en nuevos mercados.

Competencia Internacional

Entre los competidores globales destacan:

- **ParkWhiz/SpotHero (EE.UU.):** Plataformas con funcionalidades avanzadas pero sin presencia significativa en Latinoamérica.
- **EasyPark (Europa):** Alta penetración en el mercado europeo con sistema de reservas y pagos.
-

Parclick (España): Enfocada en reservas de larga duración con presencia en España y crecimiento en Europa.

- **We Park (Brasil):** Principal plataforma de estacionamiento digital en el mercado brasileño.
- **Parkopedia (Global):** Base de datos global de parqueaderos, pero con funcionalidades limitadas en reservas.

Identificación de Clientes Internacionales

Los clientes potenciales a nivel internacional incluyen:

- **Conductores urbanos** en grandes metrópolis latinoamericanas (potencial de 50+ millones de usuarios).
- **Turistas internacionales** que visitan destinos turísticos en la región.
- **Cadenas hoteleras y de retail** con presencia regional.
- **Operadores de infraestructura** (aeropuertos, terminales de transporte).
- **Empresas de gestión de flotas** y servicios de movilidad corporativa.

Recopilación y Análisis de Datos

Fuentes Utilizadas

La investigación se basa en fuentes confiables como:

- **Informes oficiales:** Secretaría de Movilidad de Medellín, Ministerio de Transporte de Colombia, DANE, MinTIC.
- **Estudios sectoriales:** Cámara de Comercio de Medellín, Fenalco, INEGI (México).
- **Bases de datos especializadas:** Statista, Euromonitor.
- **Informes de comportamiento digital:** Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.
- **Estudios de mercado:** Área Metropolitana del Valle de Aburrá, consultoras especializadas.

Metodología de Investigación

La metodología empleada incluye:

- **Análisis documental:** Revisión de informes, estadísticas y estudios relevantes.
- **Benchmarking competitivo:** Análisis comparativo de soluciones similares.
- **Investigación cualitativa:** Entrevistas con potenciales usuarios y administradores de parqueaderos.
- **Análisis de tendencias:** Evaluación de patrones de comportamiento y evolución del mercado.

Hallazgos y Conclusiones

Oportunidades Identificadas

El análisis de mercado revela oportunidades significativas:

1. **Mercado local insatisfecho:** Existe una necesidad no cubierta en Medellín, con un 65% de conductores que enfrentan dificultades para encontrar estacionamiento.
2. **Baja digitalización del sector:** Solo el 15% de parqueaderos en Medellín y 18% a nivel nacional utilizan tecnologías digitales avanzadas.
3. **Crecimiento del parque automotor:** Incremento constante en el número de vehículos en las principales ciudades colombianas y latinoamericanas.
4. **Modelo escalable:** La plataforma puede replicarse en otras ciudades con problemáticas similares con adaptaciones mínimas.
5. **Innovación en el modelo de servicio:** La inclusión de espacios en viviendas particulares representa una ventaja competitiva y un factor diferenciador.
6. **Potencial de integración:** Posibilidad de integrarse con sistemas de transporte público y privado para ofrecer soluciones de movilidad integral.

Desafíos Potenciales

También se identifican desafíos importantes:

1. **Resistencia al cambio:** Posible resistencia de parqueaderos tradicionales para adoptar nuevas tecnologías.
2. **Competencia emergente:** El mercado está atrayendo a nuevos actores con recursos significativos.
3. **Regulaciones cambiantes:** Marco normativo en evolución que podría impactar el modelo de negocio.
4. **Inversión en tecnología:** Necesidad de inversión constante para mantener la plataforma actualizada.
5. **Educación del mercado:** Requerimiento de esfuerzos para educar a usuarios sobre los beneficios del sistema.

Recomendaciones Estratégicas

Propuesta de Acción

Basado en el análisis realizado, se recomiendan las siguientes acciones:

1. **Implementación por fases:** Comenzar con una zona piloto en Medellín (El Poblado o Laureles) para validar el modelo antes de expandirse.

2. **Alianzas estratégicas:** Establecer acuerdos con los principales operadores de parqueaderos en Medellín para garantizar una oferta inicial atractiva.
3. **Programa de incentivos:** Desarrollar un sistema de beneficios para primeros usuarios y parqueaderos participantes.
4. **Desarrollo tecnológico priorizado:** Enfocar el desarrollo inicial en las funcionalidades esenciales (reserva, pago, mapa) antes de implementar características avanzadas.
5. **Estrategia de diferenciación:** Posicionar la plataforma como una solución integral para la movilidad urbana, no solo como una app de parqueaderos.

Plan de Implementación

El plan de implementación propuesto incluye:

1. **Sprint 0 (Análisis):** Realizar entrevistas detalladas con conductores y administradores de parqueaderos para refinar requerimientos.
2. **Sprint 1 (Diseño):** Desarrollar diagramas ER para la base de datos y prototipos de interfaz de usuario.
3. **Sprint 2-4 (Desarrollo):** Implementar los módulos principales de la plataforma, incluyendo autenticación, reservas, pagos y mapas.
4. **Sprint Final (Pruebas):** Realizar pruebas con usuarios reales en la zona piloto seleccionada.
5. **Fase de Lanzamiento:** Implementación de la solución en Medellín, seguida de un plan de expansión a otras ciudades colombianas.
6. **Estrategia de crecimiento:** Evaluar la expansión internacional a mercados prioritarios como México y Chile después de consolidar la presencia nacional.

Referencias Bibliográficas

- Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2023). *Informe de movilidad urbana 2023*. Medellín, Colombia.
- Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (2023). *Estudio de transacciones digitales en Colombia 2023*. Bogotá, Colombia.
- Cámara de Comercio de Medellín. (2022). *Diagnóstico de parqueaderos y movilidad urbana*. Medellín, Colombia.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2023). *Proyecciones de población 2023*. Bogotá, Colombia.
- Fenalco. (2023). *Estudio del sector de parqueaderos en Colombia*. Bogotá, Colombia.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). *Estadísticas de transporte urbano en México*. Ciudad de México, México.

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC). (2023). *Boletín trimestral de las TIC*. Bogotá, Colombia.

Ministerio de Transporte de Colombia. (2023). *Estadísticas del parque automotor colombiano*. Bogotá, Colombia.

Secretaría de Movilidad de Medellín. (2023). *Informe de congestión vehicular y estacionamiento*. Medellín, Colombia.